Consumo e impuestos verdes

Parte 2: impuestos correctivos

Héctor Juan Villarreal

Finanzas Públicas · Maestría en Economía Aplicada
Escuela de Gobierno y Transformación Pública · Tec de Monterrey

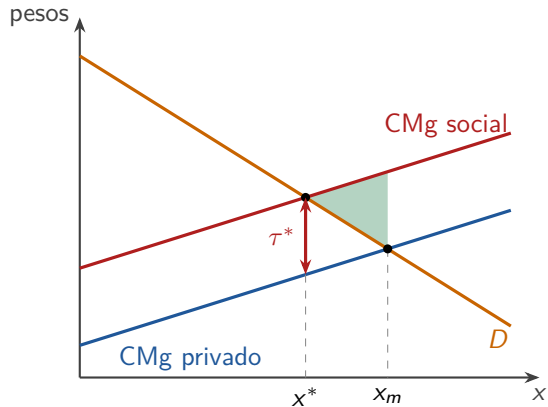
Octubre de 2026

Cuando el triángulo es ganancia

- La refinería paga el crudo y los salarios: es su **costo marginal privado**.
- No paga el aire sucio de la colonia de al lado: el **daño marginal**.
- Costo social = privado + daño. El mercado produce x_m; lo eficiente es x^*.

Cuando el triángulo es ganancia

- La refinería paga el crudo y los salarios: es su **costo marginal privado**.
- No paga el aire sucio de la colonia de al lado: el **daño marginal**.
- Costo social = privado + daño. El mercado produce x_m; lo eficiente es x^*.



Impuesto pigouviano

$\tau^* =$ daño marginal en el óptimo. La cantidad cae de x_m a x^* y la sociedad **gana** el triángulo verde.

Gruber, caps. 5.1 y 5.3; gráfica propia. Contraste: sesión del 26 de septiembre, diap. 37.

Derivación mínima

Un bien x con beneficio $B(x)$, costo $C(x)$ y daño a terceros $D(x)$.

Gruber, cap. 5.3; Salanié, cap. 10, sec. 10.1.1.

Derivación mínima

Un bien x con beneficio $B(x)$, costo $C(x)$ y daño a terceros $D(x)$.

$$\text{Bienestar social:} \quad W(x) = B(x) - C(x) - D(x)$$

Gruber, cap. 5.3; Salanié, cap. 10, sec. 10.1.1.

Derivación mínima

Un bien x con beneficio $B(x)$, costo $C(x)$ y daño a terceros $D(x)$.

$$\text{Bienestar social:} \quad W(x) = B(x) - C(x) - D(x)$$
$$\text{Mercado, con impuesto } \tau\text{:} \quad B'(x) = C'(x) + \tau$$

Gruber, cap. 5.3; Salanié, cap. 10, sec. 10.1.1.

Derivación mínima

Un bien x con beneficio $B(x)$, costo $C(x)$ y daño a terceros $D(x)$.

$$\begin{aligned} \text{Bienestar social:} \quad & W(x) = B(x) - C(x) - D(x) \\ \text{Mercado, con impuesto } \tau\text{:} \quad & B'(x) = C'(x) + \tau \\ \text{Óptimo social:} \quad & B'(x^*) = C'(x^*) + D'(x^*) \end{aligned}$$

Gruber, cap. 5.3; Salanié, cap. 10, sec. 10.1.1.

Derivación mínima

Un bien x con beneficio $B(x)$, costo $C(x)$ y daño a terceros $D(x)$.

$$\begin{aligned}
\text{Bienestar social:} \quad & W(x) = B(x) - C(x) - D(x) \\
\text{Mercado, con impuesto } \tau\text{:} \quad & B'(x) = C'(x) + \tau \\
\text{Óptimo social:} \quad & B'(x^*) = C'(x^*) + D'(x^*) \\
\text{El mercado llega a } x^* \text{ si y solo si:} \quad & \tau^* = D'(x^*)
\end{aligned}$$

Gruber, cap. 5.3; Salanié, cap. 10, sec. 10.1.1.

Derivación mínima

Un bien x con beneficio $B(x)$, costo $C(x)$ y daño a terceros $D(x)$.

$$\begin{aligned}
\text{Bienestar social:} \quad & W(x) = B(x) - C(x) - D(x) \\
\text{Mercado, con impuesto } \tau\text{:} \quad & B'(x) = C'(x) + \tau \\
\text{Óptimo social:} \quad & B'(x^*) = C'(x^*) + D'(x^*)
\end{aligned}$$

El mercado llega a x^* si y solo si: $\tau^* = D'(x^*)$

Dos detalles

- El impuesto se fija con el daño marginal *en el óptimo*, no en el nivel actual de contaminación.
- Con $\tau = 0$, el mercado iguala B' con C' y se pasa de x^*.

Gruber, cap. 5.3; Salanié, cap. 10, sec. 10.1.1.

Específico y sobre el uso, no tasa diferenciada de IVA

1. **El daño depende de la cantidad, no del precio.** Un litro de gasolina emite lo mismo si cuesta 20 o 25 pesos. Toca un impuesto específico, τ por litro.

Específico y sobre el uso, no tasa diferenciada de IVA

1. **El daño depende de la cantidad, no del precio.** Un litro de gasolina emite lo mismo si cuesta 20 o 25 pesos. Toca un impuesto específico, τ por litro.
2. **El daño es el mismo en consumo final que como insumo.** El diésel de un tráiler contamina igual que el de una camioneta familiar. Un IVA diferenciado solo alcanzaría al consumidor final: la empresa lo acredita.

Específico y sobre el uso, no tasa diferenciada de IVA

1. **El daño depende de la cantidad, no del precio.** Un litro de gasolina emite lo mismo si cuesta 20 o 25 pesos. Toca un impuesto específico, τ por litro.
2. **El daño es el mismo en consumo final que como insumo.** El diésel de un tráiler contamina igual que el de una camioneta familiar. Un IVA diferenciado solo alcanzaría al consumidor final: la empresa lo acredita.

¿Y Diamond y Mirrlees?

Gravar el combustible de una fábrica es la excepción a la eficiencia productiva, no su violación: corrige un precio que ya estaba mal.

Específico y sobre el uso, no tasa diferenciada de IVA

1. **El daño depende de la cantidad, no del precio.** Un litro de gasolina emite lo mismo si cuesta 20 o 25 pesos. Toca un impuesto específico, τ por litro.
2. **El daño es el mismo en consumo final que como insumo.** El diésel de un tráiler contamina igual que el de una camioneta familiar. Un IVA diferenciado solo alcanzaría al consumidor final: la empresa lo acredita.

¿Y Diamond y Mirrlees?

Gravar el combustible de una fábrica es la excepción a la eficiencia productiva, no su violación: corrige un precio que ya estaba mal.

Orden de los impuestos

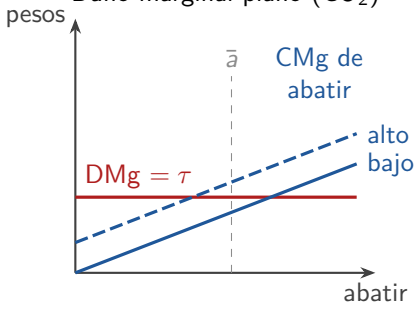
El IVA se aplica sobre el precio que ya incluye el impuesto específico. El específico mueve el precio relativo; el IVA, el nivel general.

de Mooij, Hebous y Keen (2025), sec. 3.3.

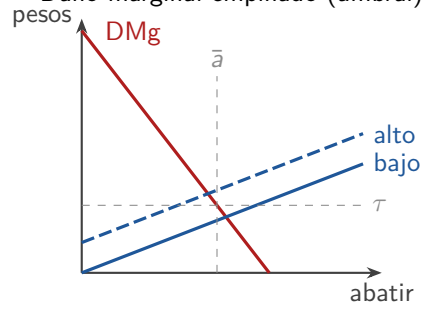
Precio o cantidad

El costo de abatir puede salir alto o bajo. ¿Fijar el precio (τ) o la cantidad ($\bar{a}$)?

Daño marginal plano (CO_2)



Daño marginal empinado (umbral)

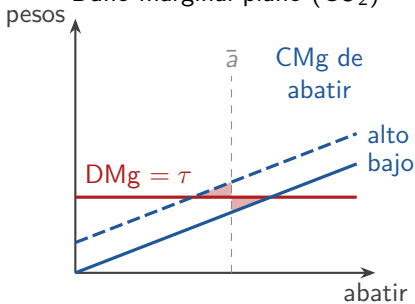


Weitzman (1974), *RES* 41(4): 477–491; Gruber, cap. 5.4. Gráfica propia.

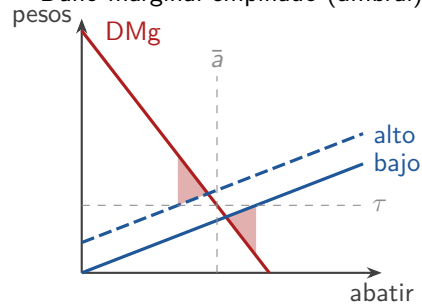
Precio o cantidad

El costo de abatir puede salir alto o bajo. ¿Fijar el precio (τ) o la cantidad ($\bar{a}$)?

Daño marginal plano (CO_2)



Daño marginal empinado (umbral)

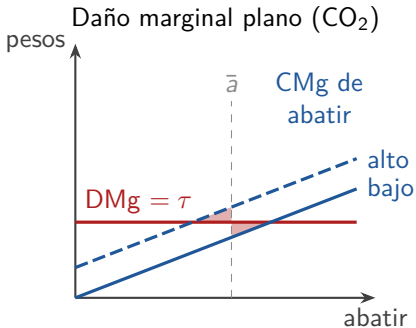


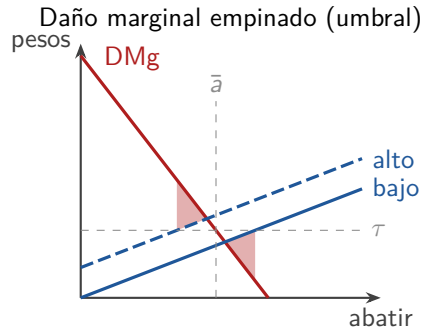
En rojo, lo que se pierde: a la izquierda con la cuota, a la derecha con el impuesto.

Weitzman (1974), *RES* 41(4): 477–491; Gruber, cap. 5.4. Gráfica propia.

Precio o cantidad

El costo de abatir puede salir alto o bajo. ¿Fijar el precio (τ) o la cantidad ($\bar{a}$)?





En rojo, lo que se pierde: a la izquierda con la cuota, a la derecha con el impuesto.
Weitzman: impuesto si el daño marginal es plano (acervo, como el CO_2); cuota si es empinado (umbrales).

Weitzman (1974), *RES* 41(4): 477–491; Gruber, cap. 5.4. Gráfica propia.

Con impuestos distorsionantes: recaudar y corregir

- Hasta aquí el gobierno podía recaudar sin costo. En la realidad, cada peso cuesta más de un peso (sesión del 26 de septiembre, diap. 34).

Con impuestos distorsionantes: recaudar y corregir

- Hasta aquí el gobierno podía recaudar sin costo. En la realidad, cada peso cuesta más de un peso (sesión del 26 de septiembre, diap. 34).
- Sandmo (1975): el impuesto óptimo a un bien que contamina tiene dos componentes que se suman.

Con impuestos distorsionantes: recaudar y corregir

- Hasta aquí el gobierno podía recaudar sin costo. En la realidad, cada peso cuesta más de un peso (sesión del 26 de septiembre, diap. 34).
- Sandmo (1975): el impuesto óptimo a un bien que contamina tiene dos componentes que se suman.

$$\tau_i = \underbrace{\text{componente Ramsey}}_{\text{recaudar, como en la parte 1}} + \underbrace{\text{componente pigouviano}}_{\text{corregir el daño}}$$

Con impuestos distorsionantes: recaudar y corregir

- Hasta aquí el gobierno podía recaudar sin costo. En la realidad, cada peso cuesta más de un peso (sesión del 26 de septiembre, diap. 34).
- Sandmo (1975): el impuesto óptimo a un bien que contamina tiene dos componentes que se suman.

$$\tau_i = \underbrace{\text{componente Ramsey}}_{\text{recaudar, como en la parte 1}} + \underbrace{\text{componente pigouviano}}_{\text{corregir el daño}}$$

Lectura

- El daño solo entra en el impuesto al bien que contamina. Las demás tasas siguen la regla de Ramsey.
- La recaudación y la corrección son dos tareas distintas, aunque las cumpla un mismo impuesto.

Sandmo (1975), *Swedish Journal of Economics* 77(1): 86–98; de Mooij, Hebous y Keen (2025), nota 84; Salanié, sec. 10.1.2.

¿Doble dividendo?

Versión débil

Usar la recaudación verde para bajar otro impuesto distorsionante es mejor que devolverla de suma fija.
Casi nadie la discute.

Versión fuerte

Además de limpiar el aire, el cambio mejora la eficiencia del resto del sistema fiscal: «sale gratis».

¿Doble dividendo?

Versión débil

Usar la recaudación verde para bajar otro impuesto distorsionante es mejor que devolverla de suma fija.
Casi nadie la discute.

Versión fuerte

Además de limpiar el aire, el cambio mejora la eficiencia del resto del sistema fiscal: «sale gratis».

Bovenberg y de Mooij (1994)

- El impuesto verde sube los precios y baja el salario real: agrava la distorsión en el mercado de trabajo (**efecto interacción**).
- Ese efecto suele ser mayor que la ganancia por reciclar la recaudación.
- El impuesto ambiental óptimo queda **por debajo** del pigouviano.

¿Doble dividendo?

Versión débil

Usar la recaudación verde para bajar otro impuesto distorsionante es mejor que devolverla de suma fija.
Casi nadie la discute.

Versión fuerte

Además de limpiar el aire, el cambio mejora la eficiencia del resto del sistema fiscal: «sale gratis».

Bovenberg y de Mooij (1994)

- El impuesto verde sube los precios y baja el salario real: agrava la distorsión en el mercado de trabajo (**efecto interacción**).
- Ese efecto suele ser mayor que la ganancia por reciclar la recaudación.
- El impuesto ambiental óptimo queda **por debajo** del pigouviano.

De Mooij es coautor del artículo del FMI de la parte 1.

Bovenberg y de Mooij (1994), *AER* 84(4): 1085–1089; Salanié, sec. 10.2.

¿Quién paga el impuesto verde?

- En los países ricos, un impuesto al carbono suele ser **regresivo**: todos usan energía, y los pobres gastan en ella una parte mayor de su ingreso.

¿Quién paga el impuesto verde?

- En los países ricos, un impuesto al carbono suele ser **regresivo**: todos usan energía, y los pobres gastan en ella una parte mayor de su ingreso.
- En países de ingreso bajo y medio puede ser **progresivo**: el auto y el combustible se concentran arriba. Dorband et al. (2019) lo encuentran, en promedio, para países con ingreso per cápita menor a 15 mil dólares (PPA de 2011).

¿Quién paga el impuesto verde?

- En los países ricos, un impuesto al carbono suele ser **regresivo**: todos usan energía, y los pobres gastan en ella una parte mayor de su ingreso.
- En países de ingreso bajo y medio puede ser **progresivo**: el auto y el combustible se concentran arriba. Dorband et al. (2019) lo encuentran, en promedio, para países con ingreso per cápita menor a 15 mil dólares (PPA de 2011).
- Un metaanálisis de 53 estudios: es más probable que resulte progresivo en países de menor ingreso y en transporte.

¿Quién paga el impuesto verde?

- En los países ricos, un impuesto al carbono suele ser **regresivo**: todos usan energía, y los pobres gastan en ella una parte mayor de su ingreso.
- En países de ingreso bajo y medio puede ser **progresivo**: el auto y el combustible se concentran arriba. Dorband et al. (2019) lo encuentran, en promedio, para países con ingreso per cápita menor a 15 mil dólares (PPA de 2011).
- Un metaanálisis de 53 estudios: es más probable que resulte progresivo en países de menor ingreso y en transporte.

Lo que decide

El uso de la recaudación. Si se devuelve como una transferencia igual por persona, el hogar pobre recibe, en proporción a su ingreso, mucho más de lo que paga el rico.

Dorband, Jakob, Kalkuhl y Steckel (2019), *World Development* 115: 246–257; Ohlendorf, Jakob, Minx, Schröder y Steckel (2021), *Environmental and Resource Economics* 78(1): 1–42.

Internalidades: el daño que uno se hace a sí mismo

- Una **internalidad** es un costo que el consumidor no toma en cuenta al decidir, aunque lo pague él: el fumador que mañana sí va a dejarlo.
- El IEPS a bebidas azucaradas: en 2026, 3.0818 pesos por litro con azúcares añadidos y 1.50 con edulcorantes (sesión del 26 de septiembre, diap. 35–37).

Internalidades: el daño que uno se hace a sí mismo

- Una **internalidad** es un costo que el consumidor no toma en cuenta al decidir, aunque lo pague él: el fumador que mañana sí va a dejarlo.
- El IEPS a bebidas azucaradas: en 2026, 3.0818 pesos por litro con azúcares añadidos y 1.50 con edulcorantes (sesión del 26 de septiembre, diap. 35–37).

Aquí el caso del impuesto específico es menos claro

- El daño del CO_2 es por litro de combustible. El del azúcar depende de quién bebe y cuánto: no es igual para todos los litros.
- Y el que paga el impuesto es el mismo que se beneficia de la corrección.

de Mooij, Hebous y Keen (2025), sec. 3.3; Gruber, cap. 6; LIEPS, art. 2, fr. I, inciso G (reforma DOF 07-11-2025).

IEPS a gasolinas y diésel: ¿pigouviano o recaudatorio?

Cuota 2026	$ por litro
Gasolina, menos de 91 oct.	6.7001
Gasolina, 91 oct. o más	5.6579
Diésel	7.3634

Cuota fija por litro; se actualiza cada año por inflación.

IEPS a gasolinas y diésel: ¿pigouviano o recaudatorio?

Cuota 2026	$ por litro
Gasolina, menos de 91 oct.	6.7001
Gasolina, 91 oct. o más	5.6579
Diésel	7.3634

Cuota fija por litro; se actualiza cada año por inflación.

- Cada semana Hacienda publica un **estímulo**: un porcentaje de la cuota que no se cobra, para suavizar el precio.
- En varias semanas de 2022 el estímulo llegó a 100 %: la cuota quedó en cero y hubo estímulos adicionales.

IEPS a gasolinas y diésel: ¿pigouviano o recaudatorio?

Cuota 2026	$ por litro
Gasolina, menos de 91 oct.	6.7001
Gasolina, 91 oct. o más	5.6579
Diésel	7.3634

Cuota fija por litro; se actualiza cada año por inflación.

- Cada semana Hacienda publica un **estímulo**: un porcentaje de la cuota que no se cobra, para suavizar el precio.
- En varias semanas de 2022 el estímulo llegó a 100 %: la cuota quedó en cero y hubo estímulos adicionales.

Un estímulo es un subsidio que va contra Pigou

Abarata justo lo que contamina.

LIEPS, art. 2, fr. I, inciso D; Acuerdo 179/2025 de actualización de cuotas (DOF, 22-12-2025); acuerdos semanales de estímulos fiscales (DOF, 2022).

IEPS a combustibles fósiles: el «impuesto al carbono» de 2014

Cuota 2026	
Gasolinas	17.76 ¢/litro
Diésel	21.55 ¢/litro
Combustóleo	23.00 ¢/litro
Carbón mineral	47.12 $/tonelada

La cuota sigue el contenido de carbono de cada combustible.

IEPS a combustibles fósiles: el «impuesto al carbono» de 2014

Cuota 2026	
Gasolinas	17.76 ¢/litro
Diésel	21.55 ¢/litro
Combustóleo	23.00 ¢/litro
Carbón mineral	47.12 $/tonelada

La cuota sigue el contenido de carbono de cada combustible.

¿Es pigouviano?

Si lo fuera, $\tau^* = D'(x^*)$ (diap. 3): la cuota por tonelada de CO_2 debería igualar el daño marginal de esa tonelada.

IEPS a combustibles fósiles: el «impuesto al carbono» de 2014

Cuota 2026	
Gasolinas	17.76 ¢/litro
Diésel	21.55 ¢/litro
Combustóleo	23.00 ¢/litro
Carbón mineral	47.12 $/tonelada

La cuota sigue el contenido de carbono de cada combustible.

¿Es pigouviano?

Si lo fuera, $\tau^* = D'(x^*)$ (diap. 3): la cuota por tonelada de CO_2 debería igualar el daño marginal de esa tonelada.

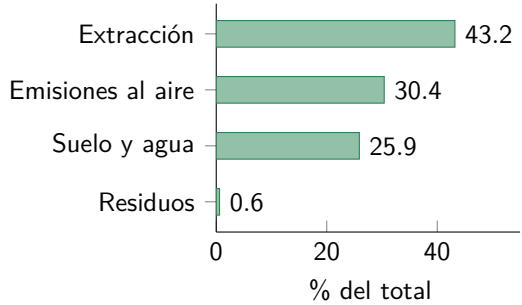
Pregunta

Con 17.76 centavos por litro de gasolina, ¿cuánto cobramos por tonelada de CO_2? ¿Se parece al daño que hace?

LIEPS, art. 2, fr. I, inciso H; Acuerdo 179/2025 (DOF, 22-12-2025).

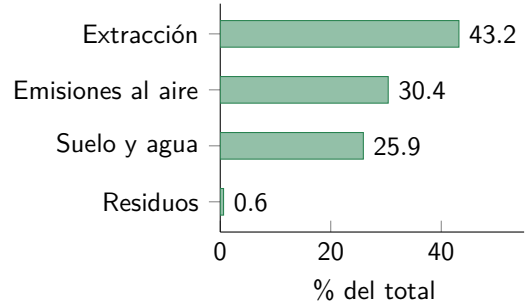
Impuestos verdes estatales: muchos en la ley, pocos en la caja

- 26 entidades los contemplan en su ley de ingresos; solo 13 esperan recaudar algo.
- 2,590.7 millones de pesos en 2023: en promedio, 3.5 % de sus ingresos por impuestos.



Impuestos verdes estatales: muchos en la ley, pocos en la caja

- 26 entidades los contemplan en su ley de ingresos; solo 13 esperan recaudar algo.
- 2,590.7 millones de pesos en 2023: en promedio, 3.5 % de sus ingresos por impuestos.



Lectura

Lo que más recauda es la extracción de materiales, no las emisiones. ¿Corrige un daño o es una base fácil de cobrar?

CIEP, Sánchez Salazar (2023), «Impuestos verdes: una oportunidad para fortalecer la recaudación subnacional», 25-10-2023. Datos de las leyes de ingresos estatales de 2023.

Para discutir: ¿qué está bien y qué no?

Dos afirmaciones de la nota del CIEP:

1. «La hipótesis del doble dividendo, planteada por Pearce (1991), sirve para justificar un aumento en la recaudación por medio de una reforma fiscal verde.»
2. «Es necesario que se grave a la producción final, puesto que gravar a productos intermedios aumenta los costos.»

Para discutir: ¿qué está bien y qué no?

Dos afirmaciones de la nota del CIEP:

1. «La hipótesis del doble dividendo, planteada por Pearce (1991), sirve para justificar un aumento en la recaudación por medio de una reforma fiscal verde.»
2. «Es necesario que se grave a la producción final, puesto que gravar a productos intermedios aumenta los costos.»

- Contrasten con la diapositiva 7 (Bovenberg y de Mooij) y con la diapositiva 4 (el daño es el mismo como insumo).
- Una idea de la nota que sí se sostiene: rediseñar la tenencia según el tamaño y las características del motor.

Para discutir: ¿qué está bien y qué no?

Dos afirmaciones de la nota del CIEP:

1. «La hipótesis del doble dividendo, planteada por Pearce (1991), sirve para justificar un aumento en la recaudación por medio de una reforma fiscal verde.»
2. «Es necesario que se grave a la producción final, puesto que gravar a productos intermedios aumenta los costos.»

- Contrasten con la diapositiva 7 (Bovenberg y de Mooij) y con la diapositiva 4 (el daño es el mismo como insumo).
- Una idea de la nota que sí se sostiene: rediseñar la tenencia según el tamaño y las características del motor.

Pregunta

¿Cuál de las dos afirmaciones defenderían y cuál corregirían? ¿Por qué?

CIEP (2023), citado arriba; Pearce (1991), *Economic Journal* 101(407): 938–948.

Ideas centrales: impuestos verdes

1. Corregir pide un impuesto específico, sobre la emisión, donde ocurra: en el consumo o en la producción.
2. Precio o cantidad depende de la forma del daño marginal.
3. Con impuestos distorsionantes, el óptimo queda por debajo de Pigou. El doble dividendo fuerte rara vez aparece.
4. Quién paga depende de qué se hace con lo recaudado.

Cierre de la sesión

El IVA recauda

Base amplia, tasa uniforme, sin gravar insumos.

Los verdes corrigen

Impuestos específicos, aun sobre insumos.

Las transferencias redistribuyen

Mejor que las tasas reducidas.

Primer parcial: 20 de octubre

De teoría. La parte de tasa uniforme (Ramsey, Atkinson y Stiglitz) entra.

Próxima sesión: 27 de octubre

Un marco unitario para el sistema fiscal (Kaplow) y la digitalización. El pago fraccionado y la factura electrónica son el puente.